MMAT105 Genel Matematik

Hafta 6 Alıştırmaları: Birinci Dereceden
İki Bilinmeyenli Denklemler ve Denklem Sistemleri

2026–2027 Güz

1. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. $4x + y = 12$ denklemini sağlayan kaç tane (x, y) doğal sayı ikilisi vardır? ($\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$)

Çözüm. $y = 12 - 4x$. y doğal sayı olmalı: $12 - 4x \geq 0 \Rightarrow 4x \leq 12 \Rightarrow x \leq 3$.
$x = 0, 1, 2, 3 \;\Rightarrow\; y = 12, 8, 4, 0$. İkililer: $(0, 12), (1, 8), (2, 4), (3, 0) \Rightarrow 4$ tane.

Alıştırma 2. $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 5x - 3y = -1 \end{cases}$ sisteminin çözümü nedir?

Çözüm. y'yi yok edelim: 1. denklem $\times 3$, 2. denklem $\times 2$:

$$9x + 6y = 21, \qquad 10x - 6y = -2$$

Taraf tarafa toplayalım: $19x = 19 \Rightarrow x = 1$. 1. denklemde: $3 + 2y = 7 \Rightarrow 2y = 4 \Rightarrow y = 2$.
Çözüm: $(1, 2)$. Kontrol: $5 \cdot 1 - 3 \cdot 2 = -1$ ✓

Alıştırma 3. $\begin{cases} \dfrac{x}{3} - \dfrac{y}{2} = 0 \\ \dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{4} = 4 \end{cases}$ sisteminin çözümü nedir?

Çözüm. Paydaları temizleyelim: 1. denklem $\times 6$: $2x - 3y = 0$; 2. denklem $\times 4$: $2x + y = 16$.
x'lerin katsayıları eşit; çıkaralım: $(2x + y) - (2x - 3y) = 16 - 0 \Rightarrow 4y = 16 \Rightarrow y = 4$.
$2x + 4 = 16 \Rightarrow x = 6$. Çözüm: $(6, 4)$. Kontrol: $\dfrac{6}{3} - \dfrac{4}{2} = 0$ ✓, $\dfrac{6}{2} + \dfrac{4}{4} = 4$ ✓

Alıştırma 4. $4x + 3y = 18$ ve $3x + 4y = 17$ olduğuna göre $x + y$ ve $x \cdot y$ kaçtır?

Çözüm. Simetrik sistem. Toplayalım: $7x + 7y = 35 \Rightarrow x + y = 5$.
Çıkaralım: $x - y = 18 - 17 = 1$.
$x + y = 5$ ve $x - y = 1 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = 3$, $y = 2$. $\quad x \cdot y = 6$.

Alıştırma 5. $\begin{cases} 2x + ay = 3 \\ 6x + 9y = b \end{cases}$ sisteminin sonsuz çözümü varsa $a + b$ kaçtır?

Çözüm. Sonsuz çözüm $\Rightarrow \dfrac{2}{6} = \dfrac{a}{9} = \dfrac{3}{b}$. İlk oran $\dfrac{1}{3}$ olduğundan:

$$\frac{a}{9} = \frac{1}{3} \Rightarrow a = 3, \qquad \frac{3}{b} = \frac{1}{3} \Rightarrow b = 9, \qquad a + b = 12$$

Kontrol: 1. denklemin 3 katı $6x + 9y = 9$, yani 2. denklemin kendisi ✓

Alıştırma 6. $\begin{cases} mx - y = 4 \\ 2x + 3y = 5 \end{cases}$ sisteminin tek çözümü **yoksa** m kaçtır? Bu durumda sistemin kaç çözümü vardır?

Çözüm. Tek çözüm yok $\Rightarrow \dfrac{m}{2} = \dfrac{-1}{3} \Rightarrow m = -\dfrac{2}{3}$.
Sabitlerin oranı $\dfrac{4}{5} \neq -\dfrac{1}{3}$ olduğundan sistemin çözümü **yoktur** (0 çözüm).
Gerçekten: $m = -\dfrac{2}{3}$ için 1. denklem $\times(-3)$: $2x+3y = -12$; oysa 2. denklem $2x+3y = 5$: çelişki.

Alıştırma 7. Bir konserde öğrenci bileti 150 TL, tam bilet 250 TL'dir. Satılan toplam 40 biletten 7400 TL elde edilmiştir. Kaç öğrenci bileti satılmıştır?

Çözüm. x: öğrenci bileti, y: tam bilet sayısı. $x+y = 40$, $150x+250y = 7400 \Rightarrow 3x+5y = 148$ (50'ye böldük).
$x = 40 - y$ yerine koyalım: $3(40-y) + 5y = 148 \Rightarrow 120 + 2y = 148 \Rightarrow y = 14$, $x = 26$.
Kontrol: $150 \cdot 26 + 250 \cdot 14 = 3900 + 3500 = 7400$ ✓ Cevap: 26 öğrenci bileti.

Alıştırma 8. İki basamaklı $\overline{ab}$ sayısının rakamları toplamı 12'dir ve $\overline{ab} - \overline{ba} = 36$'dır. $\overline{ab}$ kaçtır?

Çözüm. $\overline{ab} - \overline{ba} = (10a + b) - (10b + a) = 9(a - b) = 36 \Rightarrow a - b = 4$.
$a + b = 12$ ile toplayalım: $2a = 16 \Rightarrow a = 8$, $b = 4$. $\overline{ab} = 84$. Kontrol: $84 - 48 = 36$ ✓

2. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. $(3, k)$ ikilisi $2x - y = 4$ denklemini sağlıyorsa k kaçtır?

2. $(-2, 1)$, $(2, 1)$, $(1, 0)$, $(4, -1)$ ikililerinden hangileri $x + 3y = 1$ denklemini sağlar?

3. $x + y = 15$ ve $x - y = 7$ ise x ve y kaçtır?

4. $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 4x - 3y = -2 \end{cases}$ sisteminin çözümü nedir?

5. $y = 3x - 5$ ve $2x + y = 10$ ise $x \cdot y$ kaçtır?

6. $\begin{cases} 0{,}3x + 0{,}2y = 1{,}3 \\ 0{,}1x - 0{,}4y = -0{,}5 \end{cases}$ sisteminin çözümü nedir?

7. $x + y = 10$ ve $x - y = 4$ ise $x \cdot y$ kaçtır?

8. $\begin{cases} (k+1)x + 2y = 5 \\ 6x + 4y = 7 \end{cases}$ sisteminin çözümü yoksa k kaçtır?

9. İki sayının toplamı 63'tür. Sayılardan biri diğerinin 2 katıdır. Sayıların farkı kaçtır?

10. Bir kasada yalnızca 10 TL'lik ve 20 TL'lik banknotlardan toplam 15 banknot ve 210 TL vardır. Kaç tane 20 TL'lik banknot vardır?

11. Bir çiftlikteki tavuk ve tavşanların toplam 26 başı ve 76 bacağı vardır. Kaç tavuk vardır?

12. 30 soruluk bir testte doğru cevap $+4$, yanlış cevap -1 puandır. Bütün soruları cevaplayan bir öğrenci 80 puan almıştır. Kaç soruyu doğru cevaplamıştır?

Cevap Anahtarı

1. $6 - k = 4 \Rightarrow k = 2$.

2. $(-2, 1)$, $(1, 0)$, $(4, -1)$ sağlar; $(2, 1)$: $5 \neq 1$.

3. Topla: $2x = 22 \Rightarrow x = 11$, $y = 4$.

4. Topla: $6x = 6 \Rightarrow x = 1$; $y = 2$. $(1, 2)$.

5. $2x + 3x - 5 = 10 \Rightarrow x = 3$, $y = 4$; $x \cdot y = 12$.

6. $\times 10$: $3x + 2y = 13$, $x = 4y - 5 \Rightarrow 14y = 28$, $y = 2$, $x = 3$. $(3, 2)$.

7. $x = 7$, $y = 3 \Rightarrow x \cdot y = 21$.

8. $\dfrac{k+1}{6} = \dfrac{2}{4} \Rightarrow k = 2$; $\dfrac{5}{7} \neq \dfrac{1}{2}$ ✓

9. $x = 2y$, $3y = 63 \Rightarrow y = 21$, $x = 42$; fark 21.

10. $x + 2y = 21$, $x + y = 15 \Rightarrow y = 6$.

11. $t + 2r = 38$, $t + r = 26 \Rightarrow r = 12$, $t = 14$.

12. $d + y = 30$, $4d - y = 80 \Rightarrow 5d = 110$, $d = 22$.